

Die *Term-Werkstatt* im Unterricht

Welche Denkfehler zu Variablen, Termen und Gleichungen das Werkzeug aufgreift – und wie es sie sichtbar macht.

Die **Term-Werkstatt** ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Das Herzstück ist ein **ehrlicher Einsetz-Rechner** (eigener Mini-Parser, kein `eval`): Er nimmt eine Behauptung wie $2a+5b=7ab$ und setzt der Reihe nach Zahlen ein, bis ein Wert sie kippt. Die falsche Antwort bekommt kein Lehrer-„falsch“, sondern *scheitert sichtbar* in der Wertetabelle. Entscheidend und ehrlich: Einsetzen kann eine Behauptung nur **widerlegen**, nie beweisen – ein zufällig passender Wert (etwa $a=b=1$ bei $2a+5b=7ab$) ist kein Beweis.

Aufruf: `term-werkstatt.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung ·
Richtwert 5-10 Min je Modus

01 DIE DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

FEHLVORSTELLUNG (KATALOG · KURZNAME)	MODUS	IM TOOL — EHRlich
G2 · Variable als Buchstabe/Gegenstand – x ist eine feste Zahl oder „ein Apfel“ ($2x \stackrel{?}{=} x^2$)	1	Maschine: x-Slider; der Term spuckt für jede Zahl ein anderes Ergebnis aus. Live-Vergleich $2 \cdot x$ vs. x^2 bricht die Verwechslung – der Buchstabe ist nicht fest
G6 · Unzulässig zusammenfassen – ungleiche Sorten addiert: $2a+5b=7ab$, $3+2x=5x$	2	Einsetz-Rechner als Schiedsrichter: bei $a=2$, $b=1$ ist links 9, rechts 14 – die Wertetabelle <i>widerlegt</i> es mit konkretem Gegenbeispiel
G6 · Distributivgesetz unvollständig – nur ein Summand multipliziert: $2(x+3)=2x+3$	2 · 3	Einsetzen kippt es ($x=2 : 10 \neq 7$); das Flächenmodell zeigt <i>warum</i> – die 2 gehört vor beide Summanden
G6 · Binom verkürzt – $(a+b)^2=a^2+b^2$	2 · 3	Gegenbeispiel $a=1$, $b=2 : 9 \neq 5$; im Flächenmodell werden die zwei fehlenden ab -Felder sichtbar ($+2ab$)
G5 · Term vs. Gleichung / Lösungsbegriff – „Lösen“ als Reflex bei jedem Buchstaben-Ausdruck	4	Welche Zahl? Gleichung lösen = die Zahl finden, die <i>beide</i> Seiten gleich macht; x steppen, beide Seiten rechnen live, „=“ wird grün

Modi im Tool: 1 Maschine · 2 Stimmt das? · 3 Warum? (Fläche) · 4 Welche Zahl? · Items in Modus 2 und 4 laufen fest leicht → schwer.

Ehrlichkeits-Grenze: Die Einsetzprobe kann nur *widerlegen*, nie beweisen – der Zufallstreffer $a=b=1$ macht aus $2a+5b=7ab$ scheinbar $7=7$; die echte Begründung liefert erst Modus 3 (Fläche). · **G-Codes** = Kürzel aus dem Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa).

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase braucht. **Fett = richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau **AFB I–II** (Fehlvorstellung identifizieren); das Begründen am Flächenmodell (warum kein Summand fehlen darf) und die Einsetzprobe als Schiedsrichter reichen bis AFB III.

FEHLER	HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
G2	Was bedeutet $4n$?	A) $n=4$ (Buchstabe als Code, G2) · B) 4 mal irgendeine Zahl, für die n steht
G2	Ändert sich $3a$, wenn man für a erst 5, dann 10 einsetzt?	A) nein, a ist fest (G2) · B) ja – 15, dann 30; a ist Platzhalter
G6	Kann man $3 + 2x$ zu $5x$ machen?	A) ja, $3+2=5$ (G6) · B) nein – Zahl und x sind verschiedene Sorten
G6	$2(x+3) = ?$	A) $2x+3$ (nur 1. Summand, G6) · B) $2x+6$
G5	Was tust du mit $3x+2$ (ohne $=$)?	A) lösen, $=0$ setzen (G5) · B) nur einsetzen / vereinfachen – es gibt nichts zu lösen

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- Reihenfolge** Erst der Buchstabe, dann das Umformen. Zuerst die Variable als *veränderliche Zahl* sichern (Maschine, G2) – solange x als „Apfel“ oder fester Code gilt, ist jede Termregel willkürlich. Dann Umformungen am Einsetz-Rechner prüfen (G6), erst danach den Lösungsbegriff (G5).
- Widerlegen → Begründen** Erst kippen, dann erklären. Modus 2 *widerlegt* eine falsche Umformung mit einem Gegenbeispiel – mehr kann Einsetzen nicht. Die Frage „warum gilt das *immer*?“ beantwortet erst das Flächenmodell (Modus 3). Den Zufallstreffer ($a=b=1$ macht $2a+5b=7ab$ scheinbar wahr) bewusst zeigen: ein Beispiel beweist nichts.
- Weichen** Per Handzeichen auf die Hinge-Frage. Liest die Mehrheit $4n$ als „4 mal eine Zahl“ (G2) und trennt Sorten ($3+2x \neq 5x$, G6) → weiter zu Distributivgesetz & Lösungsbegriff. Unter 40 % korrekt: zurück in die Maschine, mit drei eingesetzten Zahlen je Term, bevor überhaupt umgeformt wird.

FORSCHUNGSBASIS

Küchemann/CSMS (drei Variablen-Lesarten) · Filloy & Rojano (didactic cut) · Sfard (Reifikation) · Booth; MacGregor & Stacey (conjoining: $2a+5b \rightarrow 7ab$) · Kapur (productive failure). Quelle der Fehlvorstellungen (G2, G5, G6): Fehlvorstellungskatalog (ReMa) „Terme & Gleichungen“, [terme-und-gleichungen.md](#).